
Alternativa

a) (1,25 punts) Per a quins valors de m el sistema té alguna solució amb $z = 1$? Troba-la.

Solució. Si $m \neq 1$ i $m \neq 3$, l'única solució és $(0, 0, 0)$, amb $z = 0$. Cal mirar els dos casos indeterminats. Per a $m = 1$, les dues últimes equacions són iguals, $x + y + 2z = 0$, i restant-hi la primera surt $z = 0$: cap solució té $z = 1$.

Per a $m = 3$, les solucions són $(\lambda, \lambda, -2\lambda)$: $-2\lambda = 1$ dona $\lambda = -\frac{1}{2}$, i la solució és $(-\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, 1)$. Només passa per a $m = 3$.